PSPS CONTROL SQA

Guía de instalación y uso

Cómo correr la plataforma y usar cada módulo

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

1. Qué necesitas

- Windows con **Python 3.11 o superior** (activar «Add Python to PATH» al instalar).
- **PostgreSQL 14 o superior** (o Docker con el archivo `docker-compose.yml` incluido).
- Un navegador actual (Chrome, Edge o Firefox).

2. Instalación

1. Crea la base de datos vacía en PostgreSQL: `psps_sqa` (o levanta `docker compose up -d`).
2. Abre una terminal en la carpeta del proyecto y crea el entorno virtual.
3. Instala las dependencias y crea las tablas.
4. Inicia el servidor y abre http://127.0.0.1:8000/.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

El archivo `iniciar_windows.bat` hace los pasos 2 a 4 con doble clic. Los datos de conexión se leen de variables de entorno (por omisión: base `psps_sqa`, usuario `postgres`, contraseña `postgres`, servidor `localhost`, puerto `5432`):

Variable	Para qué sirve
POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_HOST, POSTGRES_PORT	Conexión a PostgreSQL.
DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_DEBUG	En el despliegue final: clave secreta propia y DJANGO_DEBUG=0.

Variable	Para qué sirve
PSPS_DB=sqlite	Solo para ensayar sin PostgreSQL; no es la configuración de la entrega.

3. Datos de ejemplo

```
python manage.py cargar_demo
```

Crea el proyecto **«PSPS Academy (DEMO)»** con datos ficticios y tres cortes. **No son mediciones reales:** úsalo para ensayar la demo y no lo presentes como avance del equipo.

4. Cómo se usa

1. **Proyectos:** «Nuevo proyecto» con nombre, responsable, fecha de inicio y duración. Para otro intervalo usa «Abrir nuevo intervalo».
2. **Actividades SQA:** registra revisiones, inspecciones o pruebas con responsable, fecha prevista, estado y **evidencia** (enlace, archivo o referencia). Cambia a «Terminada» cuando de verdad se hizo.
3. **Pruebas:** crea los casos (versión, pasos, resultado esperado) y usa «Registrar resultado» después de ejecutarlos, con evidencia.
4. **Defectos:** registra el hallazgo con severidad y evidencia. Para cerrarlo indica fecha de cierre y quién verificó.
5. **Dashboard:** muestra el último corte. Si ya no hay defectos, usa «Confirmar registro de defectos completo» para que 0 críticos cuente como verde.
6. **Corte con otra fecha:** escribe la fecha y pulsa «Calcular y guardar corte».
7. **Reporte:** elige la fecha de corte y usa «Imprimir / guardar como PDF».

> **Nota.** Cada vez que guardas o importas un registro, el sistema recalcula el **corte de hoy**. Los cortes de otras fechas no cambian.

5. Importación CSV

Descarga la plantilla del tipo de registro, llénala y súbela en «Importar CSV». «Solo validar» revisa sin guardar. Reglas:

- La primera fila son los encabezados de la plantilla, sin cambiarlos.
- Fechas en formato **AAAA-MM-DD** (defectos también aceptan AAAA-MM-DD HH:MM).
- La **evidencia es obligatoria** en todas las filas.
- Los resultados de prueba requieren que el caso ya exista (por su identificador).
- Se acepta coma o punto y coma, y codificación UTF-8 (en Excel: «CSV UTF-8»).
- Si una sola fila tiene error, **no se guarda nada**; se muestra fila, campo y problema.

Tipo	Columnas
Actividades	identificador, nombre, tipo, responsable, fecha_prevista, estado, fecha_terminada, evidencia
Casos de prueba	identificador, nombre, version, pasos, resultado_esperado, responsable, fecha_prevista
Resultados de prueba	identificador_caso, fecha_ejecucion, resultado, resultado_obtenido, ejecutor, evidencia
Defectos	identificador, descripcion, severidad, estado, fecha_reporte, responsable, fecha_cierre, verificado_por, evidencia

Valores permitidos — tipo: Revisión, Inspección, Prueba · estado de actividad: Planeada, En curso, Terminada · resultado: Aprobada, Fallida · severidad: Crítica, Alta, Media, Baja · estado de defecto: Abierto, En corrección, Corregido, Cerrado.

6. Problemas comunes

Síntoma	Qué hacer
«python no se reconoce»	Instala Python y activa PATH, o usa `py` en lugar de `python`.
Error de conexión a la base	Verifica que PostgreSQL esté encendido, que exista la base `psps_sqa` y las variables POSTGRES_*.
«Port is already in use»	Usa otro puerto: `python manage.py runserver 8001`.
Los estilos no cargan	Entra por http://127.0.0.1:8000/ con el servidor corriendo, no abriendo archivos HTML.
El CSV se rechaza completo	Lee la tabla de errores: corrige todas las filas indicadas y vuelve a subirlo.

7. Respaldo

```
pg_dump -U postgres psps_sqa > respaldo_psps_sqa.sql
```

Para restaurar: crea la base vacía y ejecuta `psql -U postgres psps_sqa < respaldo_psps_sqa.sql`. Haz un respaldo antes de cualquier prueba que borre datos.